UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

# ANÁLISE I

## LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
21 de outubro de 2025

# Conteúdo

**1 Números Reais** **3**

**2 Cardinalidade** **3**

**3 Sequências** **3**

**4 Séries** **3**

**5 Topologia da Reta** **3**

**6 Continuidade** **3**

**7 Diferenciação** **4**

**8 Integral de Riemann** **6**

**9 Sequências e Séries de Funções** **9**

# 1 Números Reais

**Definição 1.1.** O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é um *corpo ordenado completo* único, munido de duas operações binárias, adição $(+)$ e multiplicação $(\cdot)$, que satisfazem os seguintes axiomas.

**Axioma I** (Comutatividade). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$.

**Axioma II** (Distributividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

**Axioma III** (Associatividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.

**Axioma IV** (Existência de elemento neutro). Existe $0, 1 \in \mathbb{R}$ tais que $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

**Axioma V** (Existência de inverso). Para todo $a \in \mathbb{R}$, existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$. Se $a \neq 0$, então existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

**Axioma VI** (Axioma da Ordem). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a < b$ se e somente se $b - a \in \mathcal{P}$.

**Axioma VII** (Axioma da Completude). O conjunto $\mathbb{R}$ possui a propriedade de *menor cota superior*, isto é, todo subconjunto não-vazio $A \subseteq \mathbb{R}$ que é limitado superiormente tem um supremo, ou seja, existe $\sup A \in \mathbb{R}$ para todo $A$.

**Teorema 1.2.** *Seja $A \subseteq \mathbb{R}$. Então $\sup A = \alpha$ sse*

*(i) $\alpha$ é uma cota superior de $A$;*

*(ii) Dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $x \in A$ tal que $x > \alpha - \varepsilon$.*

**Lema 1.3.** *(O princípio arquimediano) Se $a$ e $b$ são números reais com $a > 0$, então existe um número natural $n$ tal que $na > b$. Em particular, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.*

**Teorema 1.4.** *Os racionais formam um subconjunto denso dos reais.*

**Princípio 1.5.** (Princípio da Boa Ordem) Todo subconjunto não-vazio dos números naturais $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.

# 2 Cardinalidade

# 3 Sequências

# 4 Séries

# 5 Topologia da Reta

# 6 Continuidade

# 7 Diferenciação

**Definição 7.1.** (diferenciabilidade) Seja $I$ um intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ e $c \in I$. Dizemos que $f$ é diferenciável em $c$ se

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \tag{1}$$

existe, isto é, se o limite é igual a um número real.

Se $C$ é a coleção de pontos em que $f$ é diferenciável, então a derivada de $f$ é a função $f' : C \to \mathbb{R}$ onde

$$f'(c) \coloneqq \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, \quad c \in C. \tag{2}$$

**Teorema 7.2.** *(diferenciabilidade $\implies$ continuidade) Suponha que $I$ seja um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Então $f$ é contínua em $c$.*

**Proposição 7.3.** *(linearidade da derivada) Seja $I$ um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$ e $k \in \mathbb{R}$. Então*

*(i) $f + g$ é diferenciável em $c$ e $(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c)$;*

*(ii) $f - g$ é diferenciável em $c$ e $(f - g)'(c) = f'(c) - g'(c)$;*

*(iii) $k \cdot f$ é diferenciável em $c$ e $(k \cdot f)'(c) = k \cdot f'(c)$.*

**Teorema 7.4.** *(regra do produto) Seja $I$ um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Então $f \cdot g$ é diferenciável em $c$ e*

$$(fg)'(c) = f'(c)\ g(c) + f(c)\ g'(c). \tag{3}$$

**Teorema 7.5.** *(regra do quociente) Seja $I$ um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Suponha que $g(c) \neq 0$. Então $f/g$ é diferenciável em $c$ e*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)\ g(c) - f(c)\ g'(c)}{(g(c))^2}. \tag{4}$$

**Teorema 7.6.** *(regra da cadeia) Sejam $I_1$ e $I_2$ intervalos, $g : I_1 \to I_2$ e $f : I_2 \to \mathbb{R}$. Se $g$ é diferenciável em $c \in I_1$ e $f$ é diferenciável em $g(c) \in I_2$, então $f \circ g$ é diferenciável em $c$ e*

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c). \tag{5}$$

**Teorema 7.7.** *(definição de máximo e mínimo locais) Seja $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que $f$ tem um* máximo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \leq f(c)$. Dizemos que $f$ tem um* mínimo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \geq f(c)$.*

**Proposição 7.8.** *(máximos e mínimos locais ocorrem em pontos críticos) Seja $I$ um intervalo aberto, $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Se $f$ tem um máximo ou mínimo local em $c$, então $f'(c) = 0$.*

**Teorema 7.9.** *(Darboux) Suponha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ diferenciável. Se $\alpha$ está entre $f'(a)$ e $f'(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \alpha$.*

**Teorema 7.10.** *(Rolle) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$, diferenciável em $(a, b)$ e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ onde $f'(c) = 0$.*

**Teorema 7.11.** *(teorema do valor médio para derivadas) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $(a, b)$. Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{6}$$

**Teorema 7.12.** *(teorema do valor médio de Cauchy) Se $f$ e $g$ são funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em $(a, b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c). \tag{7}$$

**Teorema 7.13.** *(regra de L'Hôpital) Suponha que $I$ seja um intervalo aberto contendo o ponto $a$, e que $f : I \to \mathbb{R}$ e $g : I \to \mathbb{R}$ sejam funções diferenciáveis em $I$ (talvez exceto em $a$) com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Então, se*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \quad ou \quad \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$$

*então*

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{8}$$

*dado que o limite do lado direito existe.*

# 8 Integral de Riemann

**Definição 8.1.** Uma partição de $[a,b]$ é um conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

**Definição 8.2.** Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Para cada $i = 1, 2, \ldots, n$, definimos

- a *soma superior* como
$$U(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}),$$
onde $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$;
- a *soma inferior* como
$$L(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}),$$
onde $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$.

**Definição 8.3.** Considere a partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Uma partição $Q$ de $[a,b]$ é uma refinamento de $P$ se $P \subseteq Q$.

**Proposição 8.4.** *(refinamentos refinam) Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Se $Q$ é um refinamento de $P$, então*

$$U(f,P) \leq U(f,Q) \quad e \quad L(f,P) \leq L(f,Q). \tag{9}$$

**Proposição 8.5.** *(somas inferiores $\leq$ somas superiores) Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$.*

*(a) Se $P$ é uma partição de $[a,b]$, então $L(f,P) \leq U(f,P)$.*

*(b) Se $P_1$ e $P_2$ são quaisquer partições de $[a,b]$, então $L(f,P_1) \leq U(f,P_2)$.*

**Definição 8.6.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitade e seja $\mathcal{P}$ a coleção de *todas* as partições de $[a,b]$. A *integral superior* de $f$ é definida como

$$U(f) \coloneqq \inf\{U(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{10}$$

A *integral inferior* de $f$ é definida como

$$L(f) \coloneqq \sup\{L(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{11}$$

**Lema 8.7.** *Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada e $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$m(b-a) \leq L(f) \leq U(f) \leq M(b-a). \tag{12}$$

**Definição 8.8.** Uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é dita *integrável à Darboux* (equivalente à integrabilidade de Riemann) em $[a,b]$ se $U(f) = L(f)$. Nesse caso, denotamos o valor comum $U(f) = L(f)$ por

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq L(f) = U(f). \tag{13}$$

**Proposição 8.9.** *Assuma que uma função limitada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável à Darboux em $[a, b]$. Se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, então*

$$0 \leq \int_a^b f(x)\,dx. \tag{14}$$

**Teorema 8.10.** *(integrais analiticamente) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Então $f$ é integrável à Darboux em $[a, b]$ se e somente se, dado $\varepsilon > 0$, existe uma partição $P_\varepsilon$ de $[a, b]$ tal que*

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon. \tag{15}$$

**Corolário 8.11.** *Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então existe uma sequência $P_n$ de partições de $[a, b]$ onde*

$$\lim_{n\to\infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0. \tag{16}$$

**Teorema 8.12.** *(continuidade $\implies$ integrabilidade) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então $f$ é integrável à Darboux em $[a, b]$.*

**Lema 8.13.** *Assuma $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $a < c < b$. Então $f$ é integrável à Darboux em $[a, b]$ se e somente se $f$ é integrável à Darboux em $[a, c]$ e $[c, b]$.*

**Definição 8.14.** O *comprimento* do intervalo $[a, b]$ é igual a $b - a$ e é denotado $\mathcal{L}([a, b])$. Isso também é o comprimento de $(a, b)$, $(a, ]b$ e $[a, b)$. Intervalos que envolvem $\pm\infty$ são ditos ter comprimento $\infty$.

**Definição 8.15.** Um conjunto $A$ tem *medida zero* se para todo $\varepsilon > 0$, existe uma coleção contável de intervalos $\{I_1\}, I_2, \ldots$ tal que $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty I_n$ e $\sum_{n=1}^\infty \mathcal{L}(I_n) < \varepsilon$.

**Teorema 8.16.** *($f$ integrável $\iff$ descontinuidades têm medida zero) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é limitada e seja $\mathcal{D}$ o conjunto de pontos de descontinuidade de $f$. Então $f$ é integrável à Lebesgue sse $\mathcal{D}$ tem medida zero.*

**Proposição 8.17.** *Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável. Se $a < c < b$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{17}$$

**Proposição 8.18.** *(linearidade da integral) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ são integráveis. Então*

*(i) Para todo $k \in \mathbb{R}$, $k \cdot f$ é integrável e $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k \int_a^b f(x)\,dx$;*

*(ii) A soma $f + g$ é integrável e $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.*

**Corolário 8.19.** *($f \leq g \implies \int f \leq \int g$) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ são integráveis e $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Então*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx. \tag{18}$$

**Corolário 8.20.** *(desigualdade triangular da integral) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então $|f|$ também é integrável, e*

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b (-f(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx = 0. \tag{19}$$

**Definição 8.21.** Para toda função $f$, definimos

$$\int_a^a f(x)\,dx \coloneqq 0$$

se $a > b$, definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq -\int_b^a f(x)\,dx$$

**Proposição 8.22.** *(teorema do valor médio para integrais) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então existe $c \in [a,b]$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx. \tag{20}$$

**Definição 8.23.** Assuma que $F$ e $f$ são funções em $[a,b]$. Dizemos que $F$ é uma *antiderivada* de $f$ em $[a,b]$ se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

**Teorema 8.24.** *(teorema fundamental do cálculo)*

*(i) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, e $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma primitiva de $f$, ie $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a). \tag{21}$$

*(ii) Seja $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrável e defina $G : [a,b] \to \mathbb{R}$ por*

$$G(x) := \int_a^x g(t)\,dt.$$

*Então $G$ é contínua. Ainda, se $g$ é contínua, então $G$ é diferenciável e $G'(x) = g(x)$, ie $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x g(t)\,dt = g(x)$ para todo $x \in [a,b]$.*

**Corolário 8.25.** *(integração por partes) Se $f$ e $g$ são funções diferenciáveis em $[a,b]$ com derivadas contínuas, então $fg'$ e $f'g$ são integráveis e*

$$\int_a^b fg' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'g. \tag{22}$$

**Corolário 8.26.** *(substituição-w) Suponha que $g$ seja uma função cuja derivada $g'$ é contínua em $[a,b]$ e que $f$ seja contínua em $g([a,b])$. Então*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(w)\,dw. \tag{23}$$

# 9 Sequências e Séries de Funções